РКЦ Российский Квантовый Центр
HIGHLAND GOLD
НКЛ Национальная Квантовая Лаборатория

Кубок ЛФИ 2023

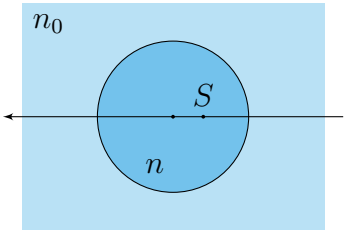
10.s04.e02

Смотрите внимательно. Потому что чем вы ближе, тем меньше вы видите.

Иллюзия обмана (фильм)

Искажение Скрытого

В среде с показателем преломления $n_0 = 1{,}20$ находится Шар радиуса R из материала с показателем преломления $n = 1{,}80$.

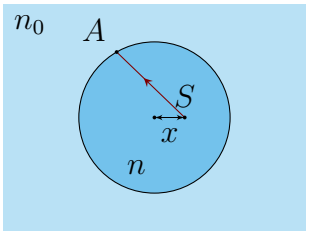


1. *(1 балл)* Скрытый S находится на расстоянии $R_2 = R/2$ от центра Шара. Где находится изображение, которое будет видеть Ищущий, если он находится слева от Шара на оптической оси системы (см. рис.)? Ответ найдите в параксиальном приближении.

2. *(1 балл)* Ищущий смотрит с широко раскрытыми глазами и видит даже те лучи, которые выходили из Скрытого под углом $\pi/3$ к оптической оси. На каком расстоянии от центра Шара продолжения этих лучей будут пересекать оптическую ось?

Продолжения всех лучей, испущенных Скрытым, не собираются в одной точке и поэтому он выглядит Искаженным. В этом случае Ищущий понимает, что это лишь изображение, и продолжает Игру. В этой задаче нам нужно будет найти, где должен располагаться Скрытый внутри Шара, чтобы продолжения всех лучей *(и в параксиальном приближении, и нет)* собирались в одной точке.

Рассмотрим преломление луча, испущенного Скрытым из точки S при выходе из Шара в некоторой точке A. Обозначим x — расстояние от Скрытого до центра Шара, а y — расстояние от центра Шара до точки S' пересечения прямой, содержащей преломленный луч, с оптической осью.



3. *(4 балла)* Докажите, что $\frac{SA}{nx} = \frac{S'A}{n_0 y}$.

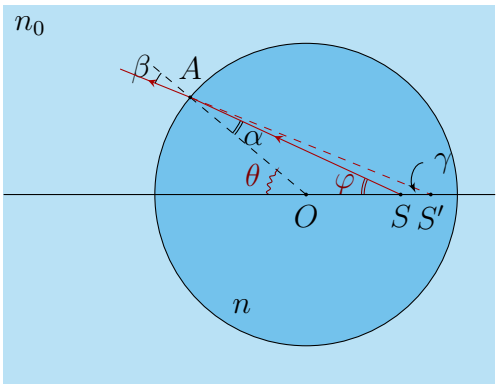
4. *(3 балла)* Найдите, при каких значениях x изображения Скрытого не будут Искаженными и он перехитрит Ищущего.

5. *(1 балл)* Где будет его изображение в этом случае?

Считайте, что Скрытый точечный и излучает только в левое полупространство, где находится Ищущий. Граница Шара не отражает свет. Тригонометрические формулы можно использовать без доказательств.

Автор задачи: Л. М. Колдунов

Решение основной задачи



1. Рассмотрим шар с центром в точке O и Скрытым в точке S и построим ход лучей в параксиальном приближении. Первый луч идет вдоль оптической оси и не преломляется, второй луч испущен Скрытым под углом φ к оптической оси и преломляется в точке A (см. рис.). Продолжение луча пересекает оптическую ось в точке S'. Обозначим расстояние от центра Шара до Скрытого и до точки S' как x и y соответственно. Запишем теорему синусов для ΔOAS и $\Delta OAS'$ и закон преломления в точке A, а также учтём тот факт, что угол θ является внешним для ΔOAS и $\Delta OAS'$

$$\begin{cases} \dfrac{x}{\sin\alpha} = \dfrac{R}{\sin\varphi}, \\ \dfrac{y}{\sin\beta} = \dfrac{R}{\sin\gamma}, \\ \varphi + \alpha = \beta + \gamma, \\ n\sin\alpha = n_0\sin\beta. \end{cases}$$

Используя параксиальное приближение, будем считать, что синус равен своему аргументу. Выражая в этом приближении углы α, β и γ через φ и подставляя в третье уравнение, получим, что

$$y = R.$$

2. Решая получившуюся систему в общем виде для угла $\varphi = \pi/3$, получим, что

$$y = 0{,}915R.$$

3. Запишем теорему синусов для тех же треугольников, но для других сторон и дополним законом преломления света

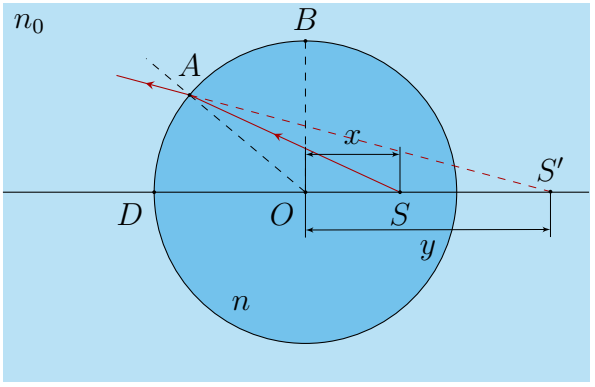
$$\begin{cases} \dfrac{SA}{\sin\theta} = \dfrac{x}{\sin\alpha}, \\ \dfrac{S'A}{\sin\theta} = \dfrac{y}{\sin\beta}, \\ n\sin\alpha = n_0\sin\beta. \end{cases}$$

Разделив одно уравнение на другое, получим то условие, которое нам нужно доказать

$$\frac{SA}{nx} = \frac{S'A}{n_0 y}.$$

4. Первый вариант решения. От частного к общему. Применим полученное свойство для точек D и B

$$\begin{cases} \dfrac{x+R}{nx} = \dfrac{y+R}{n_0 y}, \\ \dfrac{\sqrt{x^2+R^2}}{nx} = \dfrac{\sqrt{y^2+R^2}}{n_0 y}. \end{cases}$$



Возводя оба уравнения в квадрат и вычитая из одного другое, получим связь между x и y

$$y = \frac{n^2}{n_0^2}x.$$

Подставляя это выражение в первое уравнение, получим, что

$$x = \frac{n_0}{n}R, \quad y = \frac{n}{n_0}R.$$

Подставляя данный результат в исходную систему уравнений, заметим, что она корректна для любого угла. Окончательный ответ имеет вид

$$x = 0{,}667R, \quad y = 1{,}5R.$$

Замечание 1. Заметим, что

$$xy = R^2,$$

т. е. данные точки получаются через преобразование инверсии. Таким образом, Скрытый должен находиться на сфере радиуса Rn_0/n, а его безаберрационное изображение должно находится на сфере радиуса Rn/n_0, которая может быть получена через преобразование инверсии.

Замечание 2. В силу полученного свойства, в третьем пункте, можно сделать вывод, что если у нас возможно безаберрационное изображение, то отношение расстояний от Скрытого и его изображения до поверхности Шара величина постоянная. А это означает, что окружность, изображенная на рисунке является окружностью Аполлония, откуда сразу следует, что изображение Скрытого получается путем преобразования инверсии относительно поверхности Шара.

Второй вариант решения. Теорема косинусов. Заметим, что если и x, и y фиксированы, то отношение $S'A^2/SA^2 =$ величина постоянная. Тогда получаем, что $y = \dfrac{n}{n_0}\sqrt{c}x$. Записывая теоремы косинусов для ΔOAS и $\Delta OAS'$, выражая стороны SA и $S'A$ и разделив одно уравнение на другое, получим, что

$$\frac{S'A^2}{SA^2} = c = \frac{R^2 + y^2 - 2yR\cos\varphi}{R^2 + x^2 - 2xR\cos\varphi}.$$

Преобразуя выражение так, чтобы слагаемые с $\cos\varphi$ были в одной части уравнения, а остальные в другой получим, что

$$(c-1)R^2 + cx^2\left(1 - \frac{n^2}{n_0^2}\right) = 2R\cos\varphi x\left(c - \frac{n}{n_0}\sqrt{c}\right).$$

Поскольку значение x не должно зависеть от угла φ, коэффициент при $\cos\varphi$ должен равняться нулю. Откуда получаем, что

$$c = n^2/n_0^2,$$

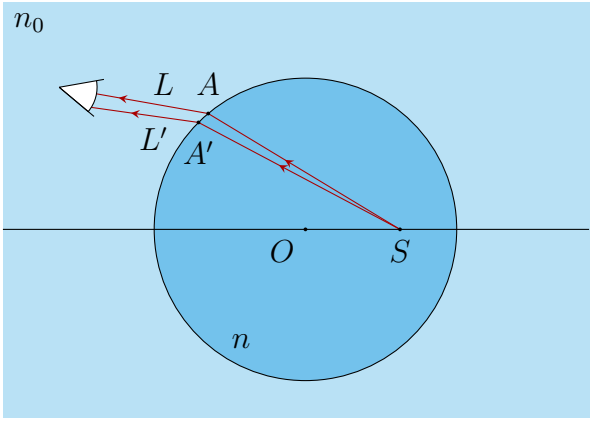
а значит

$$x = \frac{n_0}{n}R, \quad y = \frac{n}{n_0}R.$$

Третий вариант решения. Принцип таутохронизма. Рассмотрим два близких луча, которые испустил Скрытый. Пусть они пересекают Шар в точках A и A'. В силу принципа таутохронизма, длина оптического пути от Скрытого до Ищущего для этих двух лучей должна быть одинакова

$$nSA + n_0L = nSA' + n_0L',$$

где L и L' — расстояние от точек A и A' до Ищущего соответственно.



Аналогично, оптические пути от изображения Скрытого до Ищущего должны совпадать, т. е.

$$n_0S'A + n_0L = n_0S'A' + n_0L'.$$

Вычитая из одного уравнения другое, получим, что

$$nSA - n_0S'A = nSA' - n_0S'A'.$$

Поскольку данное равенство должно быть корректным для любой точки на сфере, мы получим, что в случае, когда изображение Скрытого идеально

$$\frac{SA}{S'A} = \frac{n_0}{n}.$$

Подставляя результат в наш инвариант, получием, что

$$\frac{x}{y} = \frac{n_0^2}{n^2}.$$

Подставляя этот результат в исходную систему уравнений мы получаем тот же результат.

Четвертый вариант решения. Ряд Тейлора. Очевидно, что если все лучи приходят в одну точку, то координата изображения y не зависит от начальнго угла φ. Поскольку y вообще не зависит от начальнго угла φ, то не должно быть зависимости и от второго

члена разложения в Ряд Тейлора. Первый член, очевидно, будет нулевым из четности $y(\varphi)$. Найдем зависимость $y(\varphi)$. Из системы, составленной ранее, можно выразить:

$$\begin{cases} \sin(\alpha) = \sin(\varphi)\dfrac{x}{R}, \\ \sin(\beta) = \dfrac{n}{n_0}\sin(\alpha) = \sin(\varphi)\cdot\dfrac{n}{n_0}\cdot\dfrac{x}{R},, \\ \gamma = \varphi + \alpha - \beta, \\ y = R\dfrac{\sin(\beta)}{\sin(\gamma)}. \end{cases}$$

Тогда итоговая формула для расстояния может быть записана следующим образом:

$$y(\varphi) = R\frac{\left(\sin(\varphi)\cdot\dfrac{n}{n_0}\cdot\dfrac{x}{R}\right)}{\sin\left(\varphi + \arcsin\left(\sin(\varphi)\dfrac{x}{R}\right) - \arcsin\left(\sin(\varphi)\cdot\dfrac{n}{n_0}\cdot\dfrac{x}{R}\right)\right)}.$$

Разложим выражение выше в Ряд Тейлора:

$$y(\varphi) = R\cdot\frac{nx}{n_0(R+x)-nx} + \varphi^2\cdot\frac{Rnx^2(n-n_0)(R+x)(nx-n_0R)}{2n_0R^2(nx-n_0(R+x))^2} + O\left(\varphi^3\right).$$

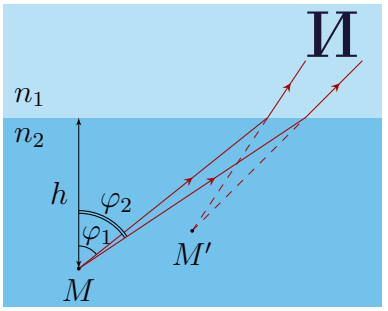
Как и следовало ожидать, линейного члена здесь нет. Если приравнять коэффициент при φ^2 к нулю, получаем следующие условия: $Rn_0 = nx$, $R = -x$, $x = 0$. Первое — интересующее нас условие. Второе — спорный корень, т.к. формально он будет удовлетворять условиям задачи, но источник, находящийся ровно на границе сред — не очень физичная модель. Третье — тривиальное решение, где Скрытый находится в центре сферы.

Важно ответить, пока что мы нашли лишь необходимое условие. Т. е. точки, которые удовлетворяют отдому из соотношений выше могут подходить, но не обязательно подходят. Доказательство достаточности было приведено ранее

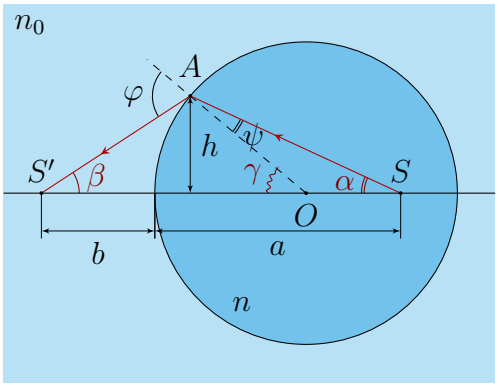
Альтернативная задача

Задача 1. *(1 балл)* Ищущий стоял на мостике и вглядывался в гладь воды. На дне, отражая свет газовых фонарей, поблескивала в та самая монета. «Нужно достать. Тут воды на глаз сантиметров 70 . . . ». Считая, что у Ищущего отличный глазомер, но он не делает никаких поправок на то, что монета находится в воде, рассчитайте реальную глубину водоема. Показатель преломления воды принять равным $n = 4/3$.

Задача 2. *(3 балла)* Ищущий увидел ещё одну монету на некотором отдалении от мостика. Какое расстояние (по горизонтали) разделяет монетку и её изображение? Считайте, что Ищущий видит только лучи, отраженные от монетки под углами $\varphi_1 = 30°$ и $\varphi_2 = 31°$ (см. рис.). Глубина водоёма H. Показатель преломления воды принять равным $n_2 = 4/3$, а показатель преломления воздуха принять равным $n_1 = 1$.



Задача 3. *(0 баллов)* В среде с показателем преломления n_0 находится Шар радиуса R из материала с показателем преломления $n > n_0$. Скрытый прячется внутри Шара в точке S. Рассмотрим луч света, испущенный Скрытым и попадающий на поверхность Шара в точке A. После преломления он пересекает оптическую ось в точке S'. Обозначим расстояние от S' до ближайшей точки Шара b, а расстояние от Скрытого до этой же точки a.



1. Выразите h — расстояние от точки A до оптической оси тремя разными способами:

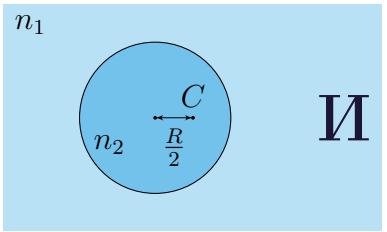
   (a) через a и α, (b) через b и β, (c) через R и γ.

2. Запишите эти выражения с учётом малости углов α, β, γ.

3. Запишите для этой задачи закон Снеллиуса с учётом малости углов φ, ψ.

4. С помощью всех получившихся уравнений выразите $1/R$ через $1/a$, $1/b$ и показатели преломления.

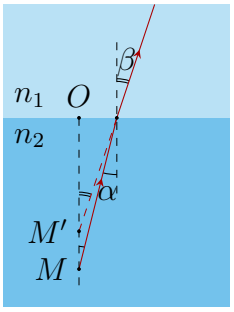
Задача 4. *(6 баллов)* Ищущий находится справа от Шара и ему кажется, что Скрытый находится в точке S на расстоянии $R/2$ от центра шара (см. рис.). Ищущий, Скрытый и центр Шара находятся на оптической оси. Где может на самом деле прятаться Скрытый? Показатель преломления Шара n_2 в три раза больше показателя преломления n_1 среды, в которой находится Ищущий.



Решение альтернативной задачи

Задача 1

Рассмотрим 2 луча, идущих от монетки: один вертикально вверх, а другой под малым углом $\alpha \ll 1$. Запишем закон Снеллиуса с учетом малости углов

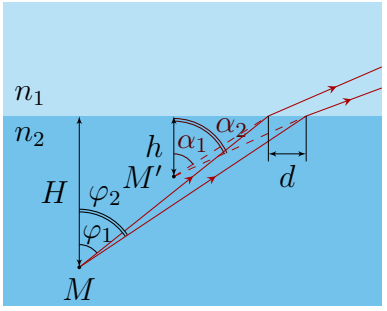


$$\alpha n_2 = \beta n_1$$

Поскольку $MO \cdot \mathrm{tg}(\alpha) = M'O \cdot \mathrm{tg}(\beta)$ то

$$MO = M'O\frac{\beta}{\alpha} = M'O \cdot n = 93{,}3 \text{ см}.$$

Задача 2



Запишем закон Снеллиуса для двух лучей, отраженных от моентки под углами φ_1 и φ_2

$$n_2 \sin(\varphi_1) = n_1 \sin(\alpha_1);$$
$$n_2 \sin(\varphi_2) = n_1 \sin(\alpha_2).$$

Отсюда можно выразить углы α_1 и α_2:

$$\alpha_1 = \arcsin(4/3 \cdot \sin(30\,^\circ)) = 41{,}81\,^\circ;$$
$$\alpha_2 = \arcsin(4/3 \cdot \sin(31\,^\circ)) = 43{,}37\,^\circ.$$

Искормое расстояние по горизонтали можно выразить как $x = H\,\mathrm{tg}(\varphi_2) - h\,\mathrm{tg}(\alpha_2)$. В данном выражении остаётся найти только h. Чтобы найти h Выразим расстояние между точками, где лучи пересекают среду d

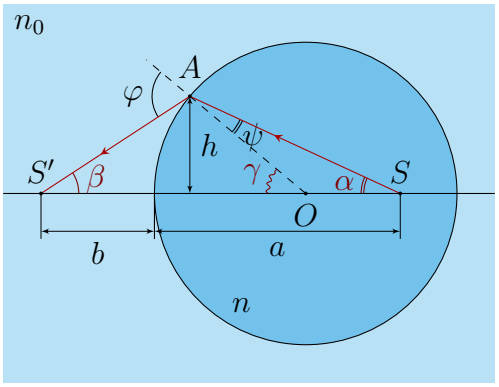
$$d = H\left(\mathrm{tg}(\varphi_2) - \mathrm{tg}(\varphi_1)\right) = h\left(\mathrm{tg}(\alpha_2) - \mathrm{tg}(\alpha_1)\right).$$

Откуда можно выразить ответ для x

$$x = H\left(\mathrm{tg}(\varphi_2) - \mathrm{tg}(\alpha_2) \cdot \frac{\left(\mathrm{tg}(\varphi_2) - \mathrm{tg}(\varphi_1)\right)}{\left(\mathrm{tg}(\alpha_2) - \mathrm{tg}(\alpha_1)\right)}\right) = 0{,}159H.$$

Поскольку в данном выражении вычитаются близкие величины, стоит быть аккуратным с округлением.

Задача 3



Выразим h тремя способами

$$h = a\,\mathrm{tg}(\alpha),$$
$$h = b\,\mathrm{tg}(\beta),$$
$$h = R\sin(\gamma).$$

Отметим, что в данной задаче все углы малы, поэтому для каждого из углов можно записать: $\mathrm{tg}(\alpha) = \sin(\alpha) = \alpha$. Откуда получим

$$h = a\alpha,$$
$$h = b\beta,$$
$$h = R\gamma.$$

Запишем закон Снеллиуса для углов φ и ψ с учетом их малости

$$\varphi n_0 = \psi n.$$

Поскольку φ является внешним углом треугольника AOS', то $\varphi = \beta + \gamma$. Аналогично: γ является внешним углом треугольника AOS, то $\gamma = \alpha + \psi$. Таким образом мы получили следующую систему уравнений

$$\begin{cases} h = a\alpha, \\ h = b\beta, \\ h = R\gamma, \\ n_0\varphi = n\psi, \\ \varphi = \beta + \gamma, \\ \gamma = \alpha + \psi. \end{cases}$$

Её надо решить. Будем выражать все через углы φ и γ. Тогда

$$\begin{cases} \psi = \varphi\dfrac{n_0}{n}, \\ \alpha = \gamma - \varphi\dfrac{n_0}{n}, \\ \beta = \varphi - \gamma, \\ a\left(\gamma - \varphi\dfrac{n_0}{n}\right) = R\gamma, \\ b(\varphi - \gamma) = R\gamma, \\ R\gamma = h. \end{cases}$$

Поскольку нас не интересуют конкретные углы, а интересует связь между расстояниями a, b и R, то первое, второе, третье и шестое уравнения можно дальше не записывать. Из пятого выразим φ и подставим в четвертое

$$\begin{cases} \varphi = \gamma\dfrac{R+b}{b}, \\ \gamma a\left(1 - \dfrac{n_0}{n}\cdot\dfrac{R+b}{b}\right) = \gamma R. \end{cases}$$

Последнее уравнение поделим на $\gamma \cdot Ra$, домножим на n

$$\frac{n}{R} - \frac{n_0}{b} - \frac{n_0}{R} = \frac{n}{a}.$$

Откуда получим всем известную формулу

$$\frac{n_0}{b} + \frac{n}{a} = \frac{n - n_0}{R}.$$

Задача 4

Будем использовать доказанную выше формулу. Если Ищущий видит скрытого на расстоянии $R/2$ от центра, то изображение находится в области с показателем преломления n_1 на расстоянии $-R/2$ от края линзы. Тогда

$$\frac{n_1}{-R/2} + \frac{n_2}{x_1} = \frac{n_2 - n_1}{R}.$$

Пользуясь тем, что $n_2 = 3n_1$ получим: $x_1 = 3/4R$. Тогда Скрытый может находиться в шаре на расстоянии $d_1 = 1/4R$ от центра шара. Однако, это не единственное возможное положение Скрытого. Эта точка может оказаться изображением. Снова запишем доказанную ранее формулу. На этот раз изображение скрытого находится на расстоянии $R+1/4R$ от края шара.

$$\frac{n_2}{5/4R} + \frac{n_1}{x_2} = \frac{n_2 - n_1}{R}.$$

Отсюда находим $x_2 = -2{,}5R$. Как видим, $x_2 < 0$, А значит Скрытый не может находиться левее шара. Т. е. полученное ранее d_1 — единственно возможное положение Скрытого.